

Ensayo Certamen 2 (nivel avanzado)

Ecuaciones Diferenciales Elementales (MAT00325)

Clases 7 a 12: EDO lineales de orden superior, movimiento vibratorio y sistemas

Ensayo de práctica no oficial

Instrucciones. Tiempo sugerido: 90 minutos. Sin calculadora. Justifique todos sus pasos. Puntaje total: 100 puntos.

Problema 1. (30 puntos) Dos estanques A y B contienen cada uno 10 L de agua pura. A partir de $t = 0$ (en horas) entra al estanque A salmuera con una concentración de 2 g/L a razón de 30 L/h. Del estanque A pasan al B 40 L/h, del B vuelven al A 10 L/h, y del B salen al exterior 30 L/h. Las mezclas se mantienen homogéneas en todo momento. Sean $x_1(t)$ y $x_2(t)$ los gramos de sal en A y B , respectivamente.

- (a) **(10 puntos)** Justifique que los volúmenes de ambos estanques se mantienen constantes y plantee el sistema de ecuaciones diferenciales con sus condiciones iniciales.
- (b) **(20 puntos)** Resuelva el sistema y determine $x_1(t)$ y $x_2(t)$.

Problema 2. (35 puntos) Resuelva los siguientes problemas.

- (a) **(23 puntos)** Un cuerpo de masa 1 kg se mueve sobre un plano horizontal sin roce, unido a un resorte que se estira 1 metro al aplicarle una fuerza de 5 newtons, y a un amortiguador que ejerce una resistencia de 2 newtons por cada m/s de velocidad. En $t = 0$ el cuerpo está en reposo en su posición de equilibrio, y desde ese instante actúa sobre él una fuerza externa $F(t) = 10 \cos(t)$ newtons.
 - (i) Plantee la ecuación diferencial que modela la posición $x(t)$ del cuerpo, medida desde su posición de equilibrio, y determine si el movimiento libre asociado es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado.
 - (ii) Utilizando el método del anulador, determine $x(t)$.
- (b) **(12 puntos)** Sin calcular los coeficientes, determine la forma de una solución particular de

$$y^{(4)} - 2y'' + y = xe^x + \cos(x) + 3$$

utilizando el método del anulador.

Problema 3. (35 puntos) Considere la ecuación diferencial

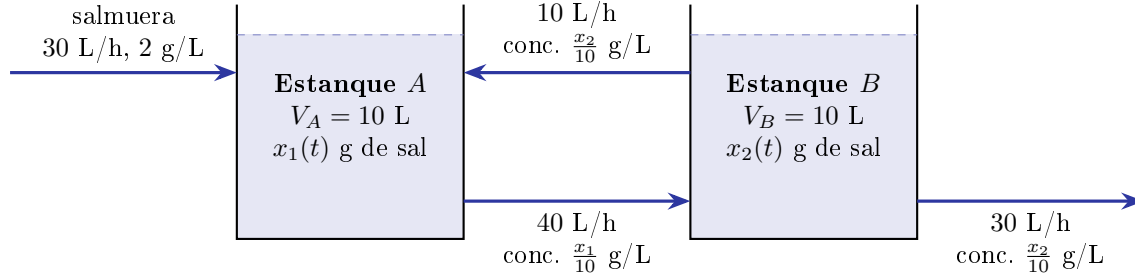
$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = \frac{x^2}{\ln x}, \quad x > 1.$$

- (a) **(15 puntos)** Realizando el cambio de variable $e^t = ax + b$ con a, b adecuados, encuentre la solución general de la ecuación homogénea asociada.
- (b) **(20 puntos)** Utilice el método de variación de parámetros para encontrar la solución general de la ecuación no homogénea.

Pauta

Problema 1. (30 puntos)

Solución.



En $t = 0$: ambos estanques con agua pura, $x_1(0) = x_2(0) = 0$.

(a) *Volúmenes.* Al estanque A entran $30 + 10 = 40$ L/h y salen 40 L/h. Al B entran 40 L/h y salen $10 + 30 = 40$ L/h. En ambos, lo que entra es igual a lo que sale, así que $V_A = V_B = 10$ L para todo t . Las concentraciones son $\frac{x_1}{10}$ y $\frac{x_2}{10}$ g/L.

Balance (lo que entra menos lo que sale, en g/h):

$$\begin{aligned} x_1' &= \underbrace{30 \cdot 2}_{\text{salmuera}} + \underbrace{10 \cdot \frac{x_2}{10}}_{\text{desde B}} - \underbrace{40 \cdot \frac{x_1}{10}}_{\text{hacia B}} = 60 - 4x_1 + x_2, \\ x_2' &= \underbrace{40 \cdot \frac{x_1}{10}}_{\text{desde A}} - \underbrace{(10 + 30) \cdot \frac{x_2}{10}}_{\text{hacia A y afuera}} = 4x_1 - 4x_2, \end{aligned} \quad x_1(0) = x_2(0) = 0.$$

(b) *Sustitución.* De la segunda ecuación se despeja $x_1 = \frac{x_2'}{4} + x_2$, de donde $x_1' = \frac{x_2''}{4} + x_2'$. Reemplazando en la primera:

$$\frac{x_2''}{4} + x_2' = 60 - 4\left(\frac{x_2'}{4} + x_2\right) + x_2 \iff x_2'' + 8x_2' + 12x_2 = 240.$$

Homogénea: $\lambda^2 + 8\lambda + 12 = (\lambda + 2)(\lambda + 6)$, con raíces -2 y -6 .

Particular: el anulador del lado derecho (constante) es D , y 0 no es raíz, así que $x_{2p} = K$ constante:

$$12K = 240 \implies K = 20.$$

Entonces $x_2(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-6t} + 20$.

Condiciones iniciales. $x_2(0) = 0$ da $c_1 + c_2 = -20$. El valor $x_2'(0)$ se obtiene de la segunda ecuación del sistema: $x_2'(0) = 4x_1(0) - 4x_2(0) = 0$, es decir $-2c_1 - 6c_2 = 0$, así que $c_2 = -\frac{c_1}{3}$. Reemplazando en la primera condición, $c_1 - \frac{c_1}{3} = \frac{2c_1}{3} = -20$, de donde $c_1 = -30$ y luego $c_2 = 10$.

Despeje para x_1 . Con $x_2' = 60e^{-2t} - 60e^{-6t}$:

$$x_1 = \frac{x_2'}{4} + x_2 = 15e^{-2t} - 15e^{-6t} + 20 - 30e^{-2t} + 10e^{-6t} = 20 - 15e^{-2t} - 5e^{-6t}.$$

$$\boxed{x_1(t) = 20 - 15e^{-2t} - 5e^{-6t}, \quad x_2(t) = 20 - 30e^{-2t} + 10e^{-6t}}$$

Control físico: cuando $t \rightarrow \infty$, ambos tienden a 20 g, es decir 2 g/L en cada estanque: la concentración de la salmuera que entra. Además $x_1(0) = x_2(0) = 0 \checkmark$.

Errores típicos: (1) Usar la concentración de A para el flujo que va de B a A : ese flujo lleva la concentración de B , $\frac{x_2}{10}$. (2) Olvidar que de B salen *dos* flujos ($10 + 30$). (3) Inventar $x'_2(0)$ en vez de sacarlo del sistema. (4) Olvidar la particular constante: sin ella, la sal tendería a 0, lo que no tiene sentido físico.

Problema 2. (35 puntos)

Solución.

(a) (i) Por Hooke, $k = \frac{5}{1} = 5$ N/m. El amortiguador da $c = 2$ N·s/m, y $m = 1$:

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 10 \cos t, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

Tipo de movimiento. Se mira el movimiento libre, $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 0$ (la fuerza externa no influye). Su ecuación característica es

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0 \implies \lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = -1 \pm 2i.$$

Lo que está dentro de la raíz es negativo ($4 - 20 < 0$), así que las raíces son complejas: $x_h = e^{-t}(c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t)$. El cuerpo oscila (por el cos y el sin) con amplitud que decae (por el e^{-t}): el movimiento es **subamortiguado**. Físicamente, el amortiguador es débil frente al resorte, que alcanza a hacer cruzar al cuerpo por el equilibrio una y otra vez.

En general, de $m\lambda^2 + c\lambda + k = 0$ lo que queda dentro de la raíz es $c^2 - 4km$. Por eso el criterio es: subamortiguado si $c^2 < 4km$ (raíces complejas), crítico si $c^2 = 4km$ (raíz doble) y sobreamortiguado si $c^2 > 4km$ (raíces reales distintas). Aquí $c^2 = 4 < 20 = 4km$ ✓.

(ii) *Homogénea:* ya obtenida, $x_h = e^{-t}(c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t)$.

Anulador: para $10 \cos t$ es $S = D^2 + 1$, con raíces $\pm i$, que no son raíces de L (las de L son $-1 \pm 2i$). Como $S \cdot L$ no tiene raíces repetidas, no se multiplica por t y $x_p = A \cos t + B \sin t$. Sustituyendo:

$$\ddot{x}_p + 2\dot{x}_p + 5x_p = (4A + 2B) \cos t + (4B - 2A) \sin t = 10 \cos t.$$

Se obtiene el sistema $4A + 2B = 10$ y $-2A + 4B = 0$; de la segunda, $A = 2B$, y entonces $10B = 10$. Así $B = 1$, $A = 2$ y $x_p = 2 \cos t + \sin t$.

Condiciones iniciales. $x(t) = e^{-t}(c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t) + 2 \cos t + \sin t$.

- $x(0) = c_1 + 2 = 0$, así que $c_1 = -2$.
- $\dot{x}(0) = -c_1 + 2c_2 + 1 = 0$ (al derivar $e^{-t}(\dots)$ aparece $-c_1$ por la regla del producto). Entonces $2 + 2c_2 + 1 = 0$, así que $c_2 = -\frac{3}{2}$.

$$x(t) = e^{-t} \left(-2 \cos 2t - \frac{3}{2} \sin 2t \right) + 2 \cos t + \sin t$$

La parte con e^{-t} desaparece con el tiempo (transitoria) y queda la oscilación forzada $2 \cos t + \sin t$, con amplitud $\sqrt{5}$.

(b) $L = D^4 - 2D^2 + 1 = (D^2 - 1)^2 = (D - 1)^2(D + 1)^2$, así que

$$y_h = (c_1 + c_2 x)e^x + (c_3 + c_4 x)e^{-x}.$$

Anuladores: $xe^x \rightarrow (D - 1)^2$, $\cos x \rightarrow D^2 + 1$, $3 \rightarrow D$. Sus raíces son distintas entre sí, así que se multiplican: $S = D(D - 1)^2(D^2 + 1)$. Entonces

$$S \cdot L = D(D - 1)^4(D + 1)^2(D^2 + 1),$$

cuyo kernel es $\langle 1, e^x, xe^x, x^2e^x, x^3e^x, e^{-x}, xe^{-x}, \cos x, \sin x \rangle$. La raíz 1 está repetida: es doble en S y doble en L , así que en $S \cdot L$ queda con multiplicidad $2 + 2 = 4$. Descontando y_h :

$$y_p = (Ax^2 + Bx^3)e^x + C \cos x + E \sin x + F$$

(Como control, al calcular se obtiene $A = -\frac{1}{8}$, $B = \frac{1}{24}$, $C = \frac{1}{4}$, $E = 0$, $F = 3$.)

Errores típicos: (a) Decidir el tipo de movimiento con la ecuación forzada: solo importan m , c y k . Olvidar la regla del producto al derivar $e^{-t}(\dots)$ en $\dot{x}(0)$. (b) Multiplicar solo por x : como 1 es raíz *doble* de L , la forma base $(A + Bx)e^x$ se multiplica por x^2 . Olvidar el $\sin x$ (aunque su coeficiente salga 0, va en la forma) o la constante F .

Problema 3. (35 puntos)

Solución.

(a) Se identifica $a = 1$, $b = 0$, es decir $x = e^t$. Con $D = \frac{d}{dt}$: $x^2y'' \rightarrow D(D-1)y$ y $xy' \rightarrow Dy$. La homogénea queda

$$(D^2 - D - 3D + 4)y = (D-2)^2y = 0,$$

con raíz doble 2. Luego $y = (c_1 + c_2t)e^{2t}$, y volviendo con $t = \ln x$:

$$y_h = c_1x^2 + c_2x^2 \ln x$$

(b) *Forma normal* (dividiendo por x^2):

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{4}{x^2}y = \frac{1}{\ln x}, \quad Q = \frac{1}{\ln x}.$$

Con $u_1 = x^2$ y $u_2 = x^2 \ln x$ (así que $u'_2 = 2x \ln x + x$):

$$W = u_1u'_2 - u'_1u_2 = x^2(2x \ln x + x) - 2x \cdot x^2 \ln x = x^3.$$

Por la regla de Cramer:

$$C'_1 = \frac{-u_2Q}{W} = \frac{-x^2 \ln x}{x^3 \ln x} = -\frac{1}{x}, \quad C'_2 = \frac{u_1Q}{W} = \frac{x^2}{x^3 \ln x} = \frac{1}{x \ln x}.$$

Integrando ($x > 1$, así que $\ln x > 0$):

$$C_1 = -\ln x, \quad C_2 = \int \frac{dx}{x \ln x} \stackrel{u=\ln x}{=} \int \frac{du}{u} = \ln(\ln x).$$

Entonces $y_p = -x^2 \ln x + x^2 \ln x \cdot \ln(\ln x)$. El primer término es múltiplo de u_2 y se absorbe en y_h :

$$y(x) = c_1x^2 + c_2x^2 \ln x + x^2 \ln x \ln(\ln x)$$

Errores típicos: (1) No pasar a forma normal: usar $Q = \frac{x^2}{\ln x}$ en vez de $\frac{1}{\ln x}$. (2) Intentar el anulador: $\frac{1}{\ln x}$ (o, en t , $\frac{e^{2t}}{t}$) no tiene anulador. (3) Usar $x^2y'' \rightarrow D^2$; el reemplazo correcto es $D(D-1)$. (4) No reconocer $\int \frac{dx}{x \ln x}$: es el cambio $u = \ln x$. Para verificar, sustituir y_p en la ecuación original: da $\frac{x^2}{\ln x} \checkmark$.